

Ejercicios prácticos de criptografía asimétrica

1 Cifrado RSA paso a paso

Objetivo: Comprender el funcionamiento del algoritmo RSA aplicando cada uno de sus pasos de forma manual utilizando números pequeños.

Se desea cifrar y descifrar un mensaje sencillo utilizando el algoritmo de cifrado **RSA**.

1. Elige los siguientes números primos:

$$p = 11 \quad q = 17$$

2. Calcula:

- $n = p \cdot q$
- $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$

3. Elige un exponente público e tal que:

- $1 < e < \varphi(n)$
- $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$

4. Calcula el exponente privado d que satisfaga:

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

5. Se desea cifrar el siguiente mensaje:

$$m = 88$$

Comprueba que se cumple $m < n$.

6. Calcula el mensaje cifrado utilizando la clave pública:

$$c = m^e \bmod n$$

7. Descifra el mensaje utilizando la clave privada:

$$m = c^d \bmod n$$

8. Comprueba que el mensaje descifrado coincide con el mensaje original.

2 Cifrado RSA con OpenSSL en WSL

Objetivo: Aplicar criptografía asimétrica utilizando OpenSSL desde la línea de comandos, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales fuera del Subsistema de Windows para Linux (WSL).

Se desea cifrar y descifrar un mensaje utilizando **RSA con OpenSSL**, trabajando exclusivamente desde una terminal de WSL.

1. Abre una terminal del Subsistema de Windows para Linux (WSL).
2. Genera un par de claves RSA de 2048 bits:
 - Una clave privada.
 - A partir de ella, la clave pública.
3. Crea un archivo de texto llamado `mensaje.txt` que contenga un mensaje corto (por ejemplo, “*Mensaje secreto*”).
4. Cifra el archivo `mensaje.txt` utilizando:
 - La clave pública generada.
 - El algoritmo RSA mediante OpenSSL.
5. Comprueba que el contenido del archivo cifrado no es legible visualmente.
6. Descifra el archivo cifrado utilizando la clave privada.
7. Verifica que el contenido descifrado coincide exactamente con el mensaje original.
8. (Opcional) Elimina la clave privada y reflexiona:
 - ¿Sería posible recuperar el mensaje cifrado sin la clave privada?
 - Justifica tu respuesta.

Entrega:

- Comandos utilizados.
- Salida relevante obtenida en la terminal.
- Breve explicación del proceso seguido.